II. Műanyag az étlapon 10 pont

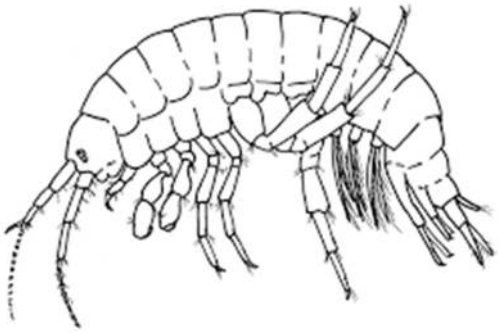
A műanyag lebomlása hosszú folyamat, ám egy egészen picinyke rákfaj képes elfogyasztani a műanyagot. A mindössze két centiméteres bolharák (*Gammarus duebeni*) tanulmányozása nem várt eredményt hozott: az aprócska rákféle elfogyasztja, majd 96 óra alatt egy mikronnál (10^{-6} méternél) kisebbé bontja le a műanyagot. (…) A kísérlet során minden egyes műanyagszemcséhez fluoreszkáló festéket tapasztottak. (…) A kutatók szerint a lebontás azonban nemhogy segít, de ront is a helyzeten, ugyanis az állat szervezetébe került mikroműanyag szemcsék bekerülhetnek a táplálékláncba.

A szövegben egy globális környezetvédelmi probléma szerepel.

1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a globális problémákra igaz állításokat, és írja betűjeleiket a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Ezek egyike a népesség létszámának egyenetlen változása.
   B) Ilyen probléma a hulladék felhalmozódása.
   C) Ilyen probléma a biológiai sokféleség robbanásszerű növekedése.
   D) A vadon élő állatok fokozott háziasítása is egy globális probléma.
   E) Csak az élővilágot közvetlenül érintő problémákat soroljuk ide, de pl. az energiaválságot nem.

2. A képen a szövegben említett rák testfelépítését látja. Igazolja az ábrán látható egy-egy bélyeg alapján, hogy a szóban forgó rákfaj ízeltlábú, de nem rovar! (2 pont)



   .....

   .....

   .....

3. Miért okoz problémát az ember szempontjából, hogy a rákok által részben lebontott műanyag mikroszemcséi bekerülnek a táplálékláncba, de a legtöbb élőlény nem képes azok további bontására? Válaszának indoklásában szerepeljenek a táplálkozási szintek! (2 pont)

   .....

   .....

   .....

4. Mi volt a célja a kutatóknak a kísérletben a fluoreszcens festékek használatával?

   A) Ezzel teszik láthatóvá a rákok belső szerveit.
   B) Így teszik láthatóvá a mikroszkópban a rákok bélrendszerét.
   C) Így figyelik meg mikroszkóp alatt, hogy mi történik a műanyaggal.
   D) Így teszik szabad szemmel is láthatóvá a rákba bekerült műanyagot.
   E) Ezzel fokozzák a rákok táplálékfelvételét.

Korábbi kutatások során kiderült, hogy egyes baktériumok is termelnek műanyagbontó enzimeket. Ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

5. Mely állítások lehetnek jellemzők ezekre az enzimekre? (2 pont)

A) Biokatalizátorok.
B) Szőlőcukoregységekből állnak.
C) Nagy valószínűséggel aminosavak építik fel őket.
D) Növelik a műanyag lebontására szolgáló reakció aktiválási energiáját.
E) Nagy valószínűséggel a hőmérséklettől és a nyomástól függetlenül működnek.

6. Véleménye szerint az említett baktériumokat felhasználhatják-e a biológiai víztisztítás során? Röviden indokolja válaszát a biológiai szennyvíztisztítás jellemzői alapján!

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen